

《鲁滨逊漂流记，但是计算机网络》 无答案课前版

By: 王道咸鱼老师 —— 写于荒岛第 6 天

故事背景：你曾是个野人，名叫星期五，多年前被鲁滨逊从一个荒岛救出。今年夏天，你和鲁滨逊在贵州玩漂流，水流太急，你们不小心漂到一个荒岛上。你很绝望😞。好在你们的好友哆啦 B 梦送你一个蛇皮袋，里边装满了生存道具，以及很多计算机和网络设备。

Day 1: 好无聊啊，想联机打游戏！

学习目标（严肃脸）：

计算机网络 → 二、物理层 → （一）通信基础 → 2. 奈奎斯特定理与香农定理

计算机网络 → 二、物理层 → （二）传输介质 → 1. 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质

荒岛任务1:

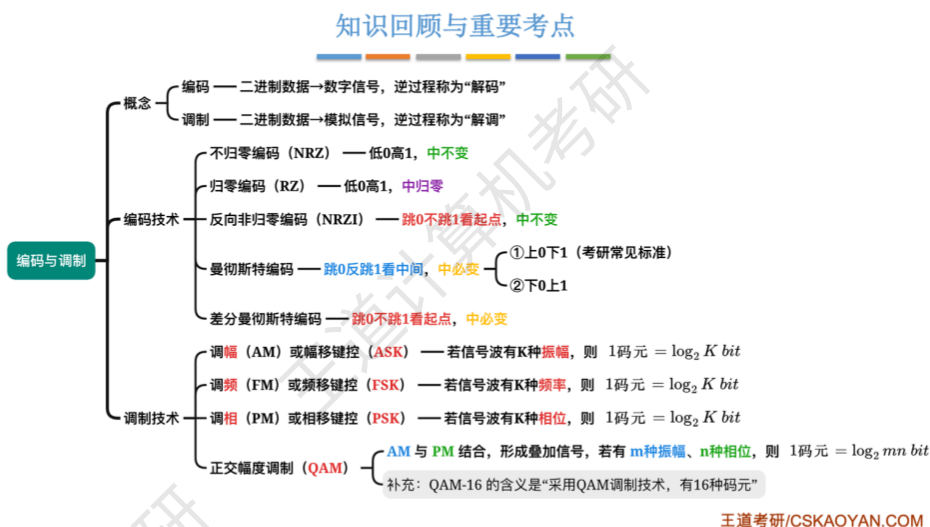
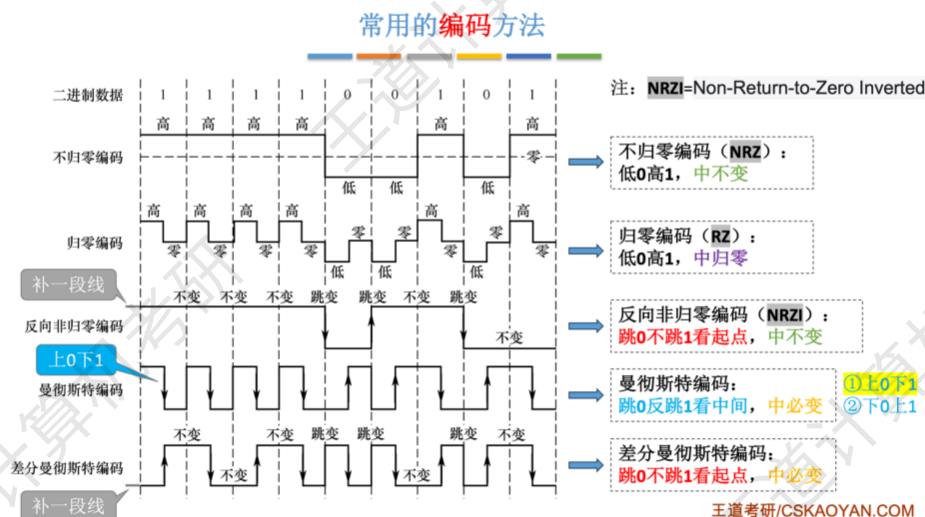
鲁滨逊从蛇皮袋里找到两台电脑，你们想用一条链路把它们连起来。可选传输介质：双绞线、同轴电缆、光纤或无线传输介质。鲁滨逊找到一份传输介质性能说明书，内容如下表所示。

链路	介质	信道带宽 W	常规环境下信噪比	备注
A	光纤	100 MHz	40 dB	每个码元最多取 16 种光强等级
B	同轴电缆	20 MHz	30 dB	码元电平数待定
C	UTP 双绞线	1 MHz	20 dB	—
D	无线信道	20 MHz	10 dB	—

1. 这些传输介质信道的抗噪声能力孰强孰弱？不同传输介质在相同环境下所受的噪声功率是否相同？
2. 链路 B、C、D 的信道最大数据传输速率各为多少？B 与 D 的带宽相同，最大数据传输速率差异说明了什么？
3. 链路 B 若要达到其香农极限，每个码元至少需要多少种离散电平（取整到 2 的整数次幂）？
4. 链路 A 分别按奈奎斯特公式和香农公式计算极限速率，并说明该链路的实际瓶颈是什么。

荒岛任务 2:

▼ 看到鲁滨逊掏出的网络设备，你不禁想起当年在 408 考场上叱咤风云的自己。于是你决定追忆往昔，顺便复习一遍：编码与调制技术。



Day 2：各守荒岛一端，距离太远，联机失败？

学习目标 (严肃脸)：

计算机网络 → 三、数据链路层 → (五) 介质访问控制 → 2. 随机访问 → CSMA/CD 协议

计算机网络 → 三、数据链路层 → (六) 局域网 → 2. 以太网与 IEEE 802.3

计算机网络 → 二、物理层 → (三) 物理层设备 → 1. 中继器

荒岛任务 3：

绕岛踏查一圈后，你们发现：岛的东头浅滩里到处都是肥美的咸鱼，伸手就能抓；岛的西头山洞里则堆着前人留下的生存物资——淡水、火柴和干粮。两头都得有人去收集物资。

于是鲁滨逊提议：「不如你守东头捉鱼、我守西头收集物资，两边各放一台电脑联起来——白天随时报信、清点库存，天气不好还能联机打游戏！」你觉得此计甚妙，于是从蛇皮袋里翻出一大盘同轴电缆——要多长有多长——准备把两台主机牵到荒岛两端。

刚要动手，你突然想起 408 考场上的噩梦：CSMA/CD 是有距离上限的。

荒岛设定：

- 同轴电缆的极限数据率为 **10 Mb/s**，蛇皮袋里的同轴电缆长度不限；
- 链路层采用**以太网（IEEE 802.3）协议帧**，介质访问控制采用 **CSMA/CD**；
- 信号在同轴电缆中的传播速度为 **200 000 km/s**；
- 每个中继器对信号再生需要时间，引入**单向时延 1.2 μs**；
- 不考虑以太网帧的前导码。

请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1. 两台主机用**一根同轴电缆直连**（不加任何中继器），为保证 CSMA/CD 能正常工作，两台主机最远可以相距多少千米？
2. 若在电缆中间**插入 2 个中继器**，两台主机最远又可以相距多少千米？为什么？
3. 你翻出电缆盘的包装袋，发现这盘同轴电缆的标准是 **10BASE5**（粗缆以太网），规格上写着**单段电缆最长 500 m**，超过就必须接一个中继器再生信号。好消息是，蛇皮袋里的中继器**管够**。在仍然满足 CSMA/CD、且计入中继器时延的前提下，各个网段都使用 500m 同轴电缆，理论上这条链路最远能跨越多少米？此时用了几个中继器、分成几个网段？

Day 3：岛上还有其他野人，来一起打游戏吧！

学习目标（严肃脸）：

计算机网络 → 三、数据链路层 → （五）介质访问控制 → 2. 随机访问 → CSMA/CD 协议

计算机网络 → 三、数据链路层 → （六）局域网 → 2. 以太网与 IEEE 802.3

计算机网络 → 二、物理层 → （三）物理层设备 → 2. 集线器

在荒岛打野的时候，你们碰上了另外两个野人。因为是周末遇到他们的，你便沿用当年鲁滨逊给你取名的优良传统，给他们取名为**星期六**和**星期天**。

四个人一拍即合：联机开黑！你从蛇皮袋里摸出一个**集线器（Hub）**，把 4 台电脑全接上去。可打了两把你就发现：四个人一起操作的时候，游戏总是卡顿。你忽然想起：**集线器不隔离冲突域，四台主机共享一条总线，可能是冲突导致 MAC 帧总是发不出去**。

荒岛任务 4：发送帧检测到冲突了，到底要等多久？

游戏一卡，你们就开始互相抱怨：“我的帧又发不出去了！”你决定先把最基本的事情搞清楚：**撞一次，到底要等多久才能重发？**

荒岛设定：

- 4 台主机接在同一个集线器上，**处于同一个冲突域**，半双工工作，采用 **CSMA/CD**；
- 局域网为 **10BASE-T** 以太网，数据率 **10 Mb/s**，**争用期（争用时间片）为 51.2 μs**；

请回答下列问题，要求写出计算过程。

1. 你（星期五）发送某个帧时连续发生了 **3 次碰撞**。第 3 次碰撞后，重传该帧前**最长**要等多少 μs？**最短**又是多少？
2. 鲁滨逊手气极差，同一个帧连续碰撞了 **12 次**。第 12 次碰撞后，他重传前的**最长**等待时间是多少 ms？
3. 若这个帧一直撞下去，网卡最终会怎么处理它？
4. 为什么退避时间要以「争用期」为单位，而且随机范围要随碰撞次数**指数增长**？

Day 4：集线器太卡了！加个交换机！

学习目标（严肃脸）：

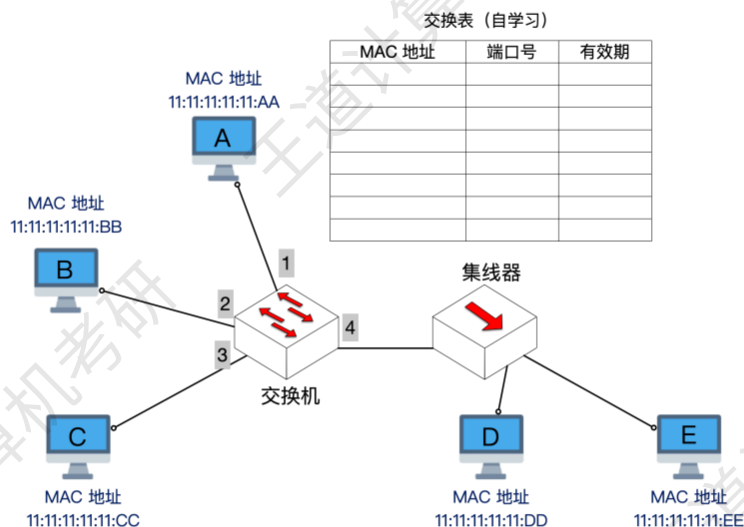
计算机网络 → 三、数据链路层 → （八）数据链路层设备 → 以太网交换机及其工作原理

计算机网络 → 二、物理层 → （三）物理层设备 → 2. 集线器

荒岛任务 5：

被集线器卡了整整一天之后，你终于从蛇皮袋的最深处翻出一台**以太网交换机**。就在换设备的当天，岛上又冒出来一个新野人——按照鲁滨逊的优良传统，你给他取名 **星期一**。于是荒岛局域网扩充到了 **5 台主机**。

只有一个小麻烦：交换机只有 4 个端口，而人有 5 个。好在星期天和星期一住在岛东头同一个树洞里，你干脆把那台集线器接在交换机的端口 4 上，让他们俩共用这一个端口。拓扑如下（交换机端口编号见图）：



荒岛设定：

- 交换机支持自学习功能，初始交换表为空；
- 交换表的表项有效期为 60 秒；
- 下面 7 个帧依次串行发送，前一帧收发完毕后才发送下一帧，因此不必考虑碰撞。

序号	帧	类型	发送时刻（单位：第 x 秒）
①	A → 全体	广播帧	0
②	D → A	单播帧	10
③	C → D	单播帧	20
④	C → E	单播帧	30
⑤	E → D	单播帧	40
⑥	B → 全体	广播帧	50
⑦	B → A	单播帧	65

请回答下列问题，要求说明理由。

1. 上述每一个帧发出后，分别指出：哪些主机的物理层会收到该帧（信号到达了网卡）？哪些主机的链路层会接收该帧？交换机的交换表变成什么样？
2. 上述 7 个帧中，哪些帧不会被交换机转发？哪些帧会被交换机泛洪（flooding）？
3. 这个网络中共有几个冲突域、几个广播域？
4. 哪些节点的链路层需要运行 CSMA/CD 协议？



咸鱼拓展：

▼ 在这个荒岛上，只有局域网，没有接路由器、更没有接入互联网。在这种情况下，如果这些电脑之间依然想基于 TCP/IP 协议栈来通信，是不是没办法实现？

Day 5：意外捡到卫星通信设备！荒岛可以接入互联网了！？

学习目标（严肃脸）：

计算机网络 → 二、物理层 → （一）通信基础 → 2. 奈奎斯特定理与香农定理

计算机网络 → 三、数据链路层 → （三）流量控制与可靠传输机制 → 1. 停止-等待协议

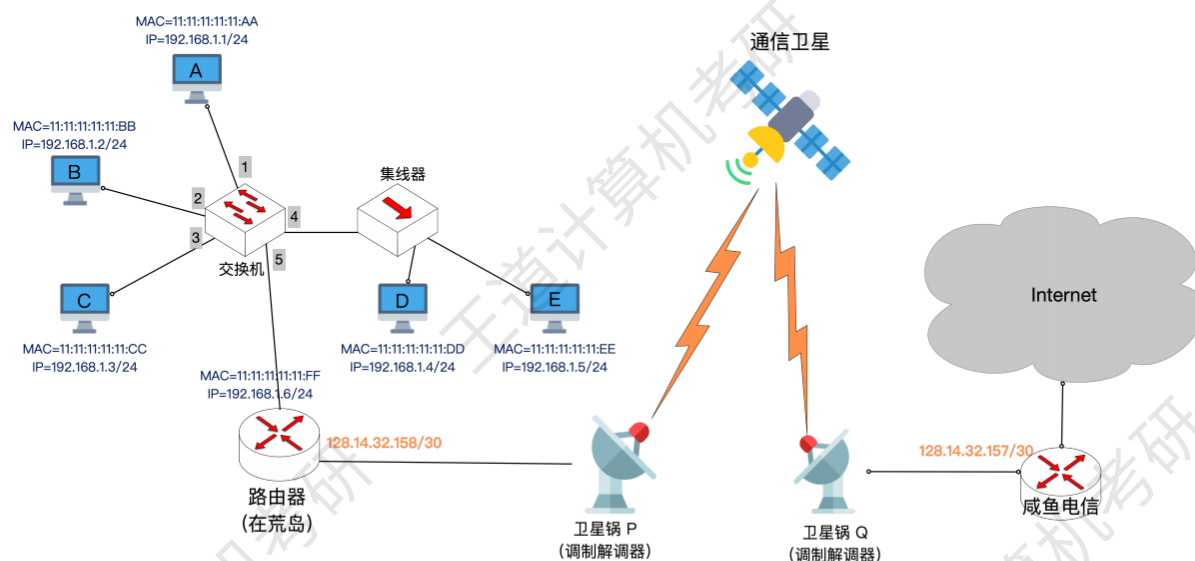
计算机网络 → 三、数据链路层 → （三）流量控制与可靠传输机制 → 2. 后退 N 帧协议（GBN）

计算机网络 → 三、数据链路层 → （三）流量控制与可靠传输机制 → 3. 选择重传协议（SR）

荒岛的第五天清晨，海水里浮着一个箱子。鲁滨逊把它拖上岸，打开一看——里面是一套完整的**卫星网络设备**：一个路由器 + 一个卫星锅（调制/解调卫星的无线电磁波信号）。



示意：SpaceX 第三代星链终端 = 一个路由器 + 一个卫星锅（调制解调器）



你们把卫星锅绑在岸边最高的礁石上，建起荒岛的**地面站 P（用户端）**；对端是某 ISP（咸鱼电信）的**地面站 Q（网网站）**。

鲁滨逊不求救了，决定当荒岛求生博主，把 Vlog 上传 B 站。可一开传就发现：

- 说明书里提到的**信道的理论最大传输速率**挺高，但实际“慢得离谱”；
- 原因是链路层在使用**停止-等待协议**：发 1 个数据帧 → 必须等 ACK 回来 → 才能发下一个（ACK 发送时延忽略不计）。

更关键的是，箱子里还附了两张卫星接入卡（相当于两条不同的卫星链路可选）：

- **低轨卫星链路**：卫星离地高度 $H_1 = 550 \text{ km}$
- **高轨卫星链路**：卫星离地高度 $H_2 = 36\,000 \text{ km}$

你决定先把“卫星高度 → 传播时延/RTT → 窗口大小 → 有效吞吐率”这条因果链算清楚，再决定用哪张卡。

荒岛任务 6：一发一等，等到咸鱼都臭了

荒岛设定：

- 卫星无线信道带宽为 **20 MHz**，信噪比为 **31**；电磁波传播速度 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ；
- P、Q 都在卫星通信范围内。为简化计算，认为 P→卫星、卫星→Q 的距离均等于卫星离地高度 H ；
- **卫星的作用本质是物理层“中继器”**，将 P、Q 发来的电磁波信号整形后重新发出。
- 数据帧长 **1500 B**，帧序号字段 **6 bit**；ACK 帧的发送时延忽略不计；
- 忽略处理时延与排队时延，且链路**不会误码、不会丢帧**；
- 两张接入卡分别对应：情况一 $H_1 = 550 \text{ km}$ （低轨卫星），情况二 $H_2 = 36\,000 \text{ km}$ （高轨卫星）。

请回答下列问题，要求写出计算过程。

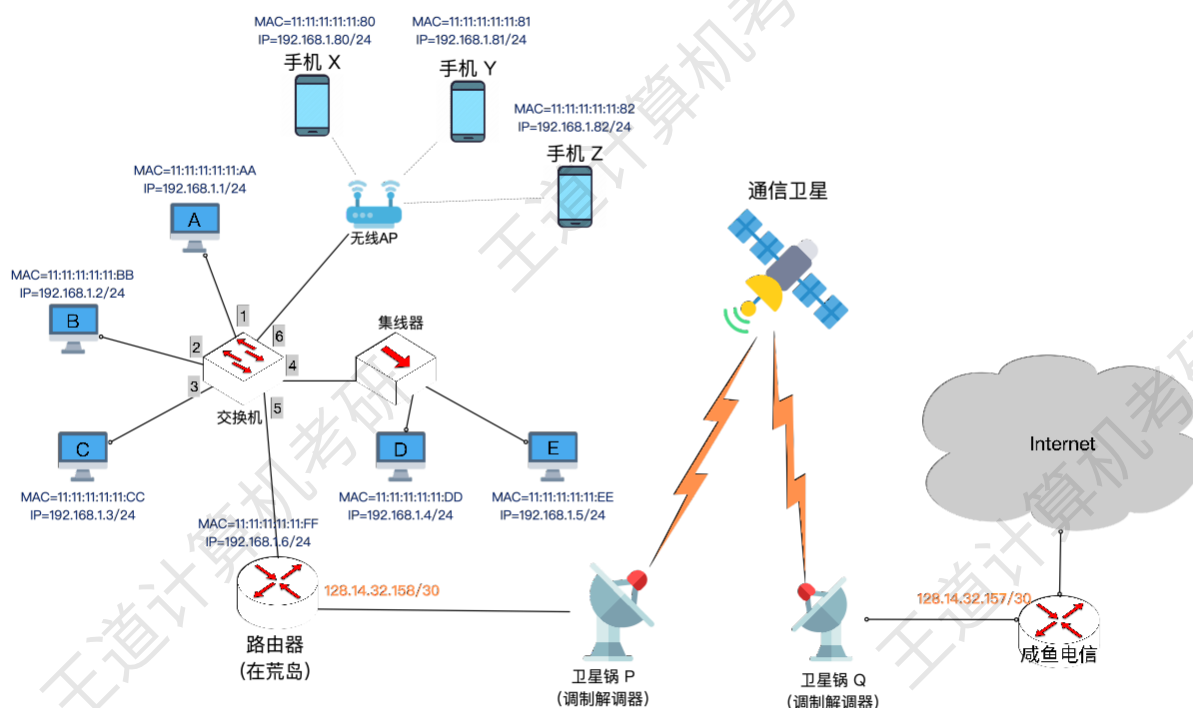
1. 用香农定理计算该无线信道的最大传输速率 R ，并在后续各问中将其作为链路速率。
2. 用 H 表示卫星高度， c 表示电磁波传播速度：计算数据帧从 P 经卫星到达 Q 的**单向传播时延** T_p ，以及数据帧与其 ACK 的**往返传播时延** RTT ；然后分别代入 H_1 、 H_2 计算具体数值。
3. 现在链路层用的是**停止-等待协议**。请先用 H 、 c 、 L （数据帧长度即一帧有多少 *bit*）， R （链路速率）列式，再分别代入两种高度：
 1. 停止-等待协议的信道利用率 U 与有效数据传输速率 S ；
 2. 改用 **GBN** 后，本题序号字段允许的最大发送窗口是多少？取最大窗口时的信道利用率与有效数据传输速率；
 3. 改用 **SR**（规定发送窗口 = 接收窗口）后，本题序号字段允许的最大发送窗口是多少？最大信道利用率与有效数据传输速率又是多少？
4. 鲁滨逊看完你的计算，提了三个疑问，请你回答：
 - 两张卡到底该插哪一张、配哪个滑动窗口协议？请列表比较两种高度下三种协议的有效数据传输速率；
 - 卫星飞得高，是否会直接拉低无线信道的最大传输速率？
 - 为什么信道速率相同，高轨链路却需要更大的发送窗口？要把两条链路分别“填满”，窗口至少要多大？

Day 6：鲁滨逊想玩手机了，荒岛要布置 WiFi！

学习目标（严肃脸）：

计算机网络 → 三、数据链路层 → （五）介质访问控制 → CSMA/CA（随机退避、RTS/CTS、SIFS/DIFS、NAV）

计算机网络 → 三、数据链路层 → （六）局域网 → IEEE 802.11无线局域网



鲁滨逊自从用上卫星互联网后，彻底放弃了求救，整天躺在椰子树下刷短视频。可卫星路由器只有一根网线，他的手机连不上。鲁滨逊气得拍着蛇皮袋大喊：「都能连卫星了，怎么还不能连WiFi！」

你从袋底翻出一台无线AP，绑在岛中央最高的椰子树上，并把无线网络命名为 **Vwo50**。

手机X与手机Z中间隔着一块巨石。二者互相听不到对方的无线信号，但都能听到AP，因此X与Z互为隐藏站。很快，岛上所有人的手机都开始争抢同一个无线信道。每当鲁滨逊准备上传“荒岛躺平日常”，星期六就恰好开始下载《母猪的产后护理》，两人的帧总是在AP门口撞成一锅粥。

荒岛任务7：分析802.11 帧传播过程、CSMA/CA 争用信道过程

荒岛设定：

- 无线局域网采用IEEE 802.11的CSMA/CA协议，并启用RTS/CTS信道预约；
- 无线手机均工作在基础设施模式，手机之间的数据必须经过AP转发；
- AP作为网桥连接802.11无线局域网和802.3以太网；
- $DIFS = 128 \mu s$ ， $SIFS = 28 \mu s$ ，一个空闲时隙为 $20 \mu s$ ；
- RTS、CTS和ACK帧的发送时延分别为 $3 \mu s$ 、 $2 \mu s$ 和 $2 \mu s$ ；
- 802.11 DATA帧的数据部分承载一个长度为 **1500 B** 的IP分组；
- 无线链路数据率为 **48 Mb/s**；
- 计算DATA帧发送时延时，只计算1500 B的数据部分，忽略802.11 MAC首部和FCS的发送时延；
- 地址分析仍按照完整的802.11 MAC帧首部进行；
- 忽略传播时延、处理时延、误码和丢帧；
- Duration字段表示：从当前帧发送完毕开始，到本次完整帧交换结束还需要占用信道的的时间；
- 本题采用以下信道争用规则：

如果手机准备发送帧时，检测到物理信道空闲且NAV为0，则持续监听信道空闲DIFS后直接发送；如果检测到信道忙，则等待信道转为空闲并持续空闲DIFS，然后进入随机退避。

问题1：802.11的三个地址究竟是谁？

手机X分别向有线主机A和无线手机Y发送一个IP分组，主机A也向手机X返回一个IP分组。请填写下列传输过程中802.11帧的地址1、地址2和地址3，并回答对应的帧转换问题。

各设备的MAC地址分别简记为X、Y、Z、AP和A。

1. 手机X向有线主机A发送IP分组：

1. X发送给AP的802.11帧中，地址1、地址2和地址3分别是什么？
2. AP将其转换为802.3以太网帧后，源MAC地址和目的MAC地址分别是什么？

2. 有线主机A向手机X发送IP分组：

1. A发送到AP的802.3帧中，源MAC地址和目的MAC地址分别是什么？
2. AP将其转换为802.11帧后，地址1、地址2和地址3分别是什么？

3. 手机X向同一无线局域网中的手机Y发送IP分组：

1. X发送给AP的802.11帧中，三个地址分别是什么？
2. AP转发给Y的802.11帧中，三个地址分别是什么？

4. 在上述转发过程中，IP分组的源IP地址和目的IP地址是否会发生改变？

问题2：为什么无线通信不用CSMA/CD？

1. 为什么802.11无线局域网采用CSMA/CA，而不是以太网使用的CSMA/CD？
2. CSMA/CA中用于预约无线信道的是哪两个控制帧？
3. 这两个控制帧的英文全称和作用分别是什么？
4. 802.11帧首部中的Duration（持续期）字段表示什么含义？在本题的RTS、CTS、DATA和ACK帧中，该字段分别如何使用？

问题3：DIFS和SIFS为什么一长一短？

请画出手机X成功向AP发送一个DATA帧的完整交换次序，并在相邻帧之间标出DIFS或SIFS。

回答：

1. 本题出现的帧间间隔中，哪一种最长？
2. 为什么已经开始的一次帧交换中的后续帧要等待较短的SIFS，而发起一次新的信道竞争需要持续监听信道空闲较长的DIFS？

本题所说的“后续帧”，是指一次已经开始的帧交换中，无需重新竞争信道便可发送的下一帧。例如CTS是对RTS的响应，DATA是在获得CTS许可后发送的后续帧，ACK是对DATA的确认。

问题4：理解Duration与NAV应该设置为多少？

计算DATA帧的发送时延，并分别计算：

1. 手机X发送的RTS帧中，Duration字段应填写多少？
2. AP发送的CTS帧中，Duration字段应填写多少？
3. DATA帧中的Duration字段应填写多少？
4. ACK帧中的Duration字段通常填写多少？
5. 隐藏站Z听不到X发送的RTS，但听到了AP发送的CTS。Z应将NAV设置为多少？

问题5：注意什么时候直接发送，什么时候随机退避？

分别分析以下两种情况。

情况一：一开始就是空闲的

手机X准备发送RTS时，检测到物理信道空闲且NAV为0。

1. X是否需要随机退避？

2. X应在什么条件下发送RTS?

情况二：一开始是忙碌的

手机X准备发送RTS时，检测到星期天的手机Y正在使用信道。

Y发送完毕后，X持续监听信道空闲DIFS，并随机选择退避计数器：

$$K = 5$$

退避倒计时经过2个空闲时隙后，星期六的手机Z又抢先占用了信道，于是X冻结退避计数器。

假设Z的通信结束、X的NAV归零后，物理信道持续空闲。

回答：

1. X的退避计数器冻结为多少?
2. NAV归零后，X能否立即继续递减退避计数器?
3. 从NAV归零且物理信道转为空闲开始，还要经过多长时间，X才能发送RTS?
4. X是否需要重新随机选择退避计数器?
5. X的竞争窗口是否需要翻倍?

问题6：RTS/CTS到底值不值得?

假设手机X准备发送时，物理信道空闲且NAV为0。X持续监听信道空闲DIFS后直接发送，不进行随机退避，并且本次发送一次成功。

1. 启用RTS/CTS时，计算从开始监听DIFS到收到ACK的总时间。
2. 关闭RTS/CTS时，计算从开始监听DIFS到收到ACK的总时间。
3. RTS/CTS为本次成功发送增加了多少时间开销?
4. 既然RTS/CTS会增加控制开销，为什么在存在隐藏站且DATA帧较长时仍然值得使用?